

특수각 계산과 변의 길이 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

특수각 삼각비의 계산 · 특수각으로 변의 길이 구하기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	1	—	5번
2	1/2	0.5	6번
3	1/2	0.5	5번
4	5	—	8번
5	6	—	8번
6	2√3	6/√3	8번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
5	sin 30°와 sin 60°의 값을 바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	tan 45°를 √2로 씀 (빗변을 끌어옴)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
8	변을 구할 때 곱할지 나눌지 헛갈림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

5 sin 30° 와 sin 60° 의 값을 바꿔 씀

괜찮아요 표를 통째로 외우면 자리가 섞여요. 1:√3:2 삼각형을 그려서 읽으면 안 섞여요.

이렇게 볼까요 1:√3:2 삼각형에서 60°와 마주 보는 변은 √3(긴 쪽)이에요. sin 60° = √3/2 로 sin 30° 보다 커요 — 각이 크면 sin 도 커요.

스스로 답해 봐요 30°와 60° 중 마주 보는 변이 더 긴 쪽은 어느 각인가요?

확인 문제 · cos 30° 의 값은? _____

6 tan 45° 를 √2 로 씀 (빗변을 끌어옴)

괜찮아요 45° 삼각형에 √2 가 있으니 답에도 넣고 싶어져요. tan 은 빗변을 안 써요.

이렇게 볼까요 45° 삼각형은 두 변이 1로 같아요. tan 45° = 1/1 = 1. √2 는 빗변이라 sin-cos 에만 나와요.

스스로 답해 봐요 tan 은 어느 두 변의 비인가요? 그 두 변의 길이는 각각 얼마인가요?

확인 문제 · sin 45° 의 값은? _____

8 변을 구할 때 곱할지 나눌지 헛갈림

괜찮아요 비에서 변으로 돌아가는 건 방향이 두 가지라 헛갈려요. 식을 한 줄 써 보면 정리돼요.

이렇게 볼까요 높이 = 빗변 × sin A, 거꾸로 빗변 = 높이 ÷ sin A 예요. 빗변 20, A = 30° 면 높이 = 20 × 1/2 = 10.

스스로 답해 봐요 구하려는 변이 분자에 있나요, 분모에 있나요? 분자면 곱하고 분모면 나눴어요.

확인 문제 · 빗변 20, A = 60° 인 직각삼각형의 밑변은? _____

확인 문제 정답 — 5번 √3/2 · 6번 √2/2 · 8번 10

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 1

sin 30° + cos 60° 의 값을 구하시오.

힌트 · 두 값이 같아요 (sin A = cos(90° - A)).

1/2 + 1/2 = 1 이에요.

2. 1/2

tan 45° × cos 60° 의 값을 구하시오.

힌트 · tan 45° = 1 이에요.

1 × 1/2 = 1/2 예요.

3. 1/2

sin 60° × tan 30° 의 값을 구하시오.

힌트 · √3/2 × √3/3 — 근호끼리 곱하면 3이 돼요.

(√3/2) × (√3/3) = 3/6 = 1/2 예요.

4. 5

빗변의 길이가 10 이고 ∠A = 30° 인 직각삼각형에서 ∠A 와 마주 보는 변(높이)의 길이를 구하시오.

힌트 · 높이 = 빗변 × sin 30°.

높이 = 10 × sin 30° = 10 × 1/2 = 5 예요.

5. 6

밑변의 길이가 6 이고 ∠A = 45° 인 직각삼각형에서 높이를 구하시오.

힌트 · 높이 = 밑변 × tan 45°.

높이 = 6 × tan 45° = 6 × 1 = 6 이에요.

6. $2\sqrt{3}$

높이가 3 이고 $\angle A = 60^\circ$ 인 직각삼각형의 빗변의 길이를 구하시오. (근호를 남겨서)

힌트 · 빗변 = 높이 $\div \sin 60^\circ = 3 \div (\sqrt{3}/2)$.

빗변 = $3 \div (\sqrt{3}/2) = 6/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ 이에요.